

Evaluación de algoritmos bioinspirados recientes para el Vehicle Routing Problem

Felipe Ignacio González G.
Programa de Magíster en Informática
Universidad de Valparaíso, Chile
felipe.gonzalezggo@postgrado.uv.cl

Resumen — Se presentó un estudio comparativo riguroso de algoritmos metaheurísticos bioinspirados aplicados al Problema de Ruteo de Vehículos (VRP) sobre instancias Solomon. El análisis incluye dieciséis algoritmos recientes (2016–2025) como WOA, MRFO, FSA y SMA evaluados mediante *benchmarking* masivo con 1.000 ejecuciones por algoritmo. Los resultados establecen cuatro niveles de rendimiento estadísticamente significativos, destacando WOA como superior, seguido por FSA, MRFO y SMA, sin diferencias significativas entre estos cuatro.

Palabras Clave - metaheurísticas bioinspiradas, *vehicle routing problem*, análisis estadístico, reproducibilidad, diagramas de diferencia crítica.

1. Introducción

El Problema de Ruteo de Vehículos (VRP) constituye uno de los desafíos fundamentales en investigación operativa y optimización combinatoria. Su naturaleza NP-difícil ha impulsado el desarrollo de múltiples enfoques metaheurísticos, destacando los algoritmos bioinspirados por su capacidad para encontrar soluciones de alta calidad en tiempos razonables.

2. Metodología

2.1. Sistema Experimental

Implementamos los dieciséis algoritmos en Python 3.11.5, asegurando un marco comparativo justo con interfaces comunes, representación unificada y funciones de evaluación idénticas.

Entorno computacional Apple MacBook Pro de 16 pulgadas, 2021, equipado con chip Apple M1 Pro (CPU de 10 núcleos y GPU de 16 núcleos) y 16 GB de memoria unificada.

Instancias VRP Utilizamos seis instancias estándar de la colección Solomon, abarcando distintos tipos de distribu-

ción (C: agrupada, R: aleatoria, RC: mixta) y restricciones temporales.

3. Resultados

El test de Friedman alineado confirmó diferencias estadísticamente significativas entre los algoritmos evaluados. WOA obtuvo el mejor rendimiento en varias instancias, mientras que SMA demostró la mejor relación coste-calidad.

El análisis estadístico riguroso estableció cuatro grupos de rendimiento con diferencias significativas entre ellos:

Grupo élite (WOA, FSA, MRFO, SMA) Estos algoritmos demostraron rendimiento superior consistente en todas las instancias, sin diferencias significativas entre ellos.

4. Conclusiones

Este estudio presentó una evaluación comparativa rigurosa de dieciséis algoritmos metaheurísticos bioinspirados aplicados al problema VRP. SMA ofrece el mejor equilibrio calidad/coste, requiriendo aproximadamente la mitad del tiempo computacional que WOA con calidad de solución equivalente.